

智能体角色编定——四层行为规则通用版

摘要 (TL;DR)

本研究用多智能体 LLM 模拟创业公司内部治理过程（董事会讨论、term sheet 谈判、预算分配等），在 PitchBook 真实 VC 数据上做回测与预测。与已有工作（DIALECTIC, VCAF, SSFF 等¹）的差异在于：前者从外部投资人视角做一次性打分评估，本研究关注内部持续性治理博弈。

为此我们为每个角色（创始人 CEO / CTO / 领投 VC 董事 / 跟投 VC 董事）定义四层行为规则：目标函数 + 注意力 + 启发式 + 交互协议。本文给出原则层版本（每层规则的定性表述 + 对 PitchBook 数据字段的具体映射），供 review、讨论、对齐后续 prompt 设计。

1. 研究背景 & 本文定位

研究问题

创业公司的重大决策（融资轮次、估值、董事会席位、管理层更替、退出时机）不是单方决定的，而是由 CEO、CTO、领投 VC、跟投 VC、独立董事等角色在董事会场景中反复博弈的产物。这个过程的结构规律（谁在什么条件下会否决谁、什么样的治理组合会产生什么样的结果）目前在 AI 模拟文献里几乎空白。

与已有工作的差异

维度	DIALECTIC / VCAF / SSFF (2025-26)	本研究
视角	外部 VC 视角评估一个项目	内部董事会成员之间持续博弈
时序	一次性打分	多轮治理决策序列
数据	合成或公开数据	PitchBook 真实数据, 支持回测
方法	LLM 自循环	LLM agent + 结构化角色规则 + 数据校验

本文在研究链条里的位置

本文 = 角色行为规则的原则层规格书，是连接「理论框架」和「LLM prompt 实现」的中间层：

理论层（BDI + 有限理性 + VC 治理文献）

↓

¹三者均从外部 VC 视角对一个项目做一次性评估，不建模内部董事会持续博弈。完整引用见参考文献列表。DIALECTIC: Bae et al. (2026), EACL 2026 Industry Track; VCAF: Cheng et al. (2025), NeurIPS 2025 Workshop on Generative AI in Finance; SSFF: Wang et al. (2025), 同前 workshop (arXiv:2405.19456).

【本文】角色规则原则层 (Founder / CT0 / Lead VC / Follow VC × 四层)

↓

实现层 (LLM system prompt + 数据字段灌入 + 多 agent 编排)

↓

实验层 (PitchBook 历史决策回测 + 新场景预测)

本文的边界

- 不包括: 具体阈值 (如”稀释 > 25% 反对”) ——那一层需要数据中位数或文献校准, 放在配套的 Python 配置文件里
- 不包括: LLM prompt 模板——待本文原则 review 通过后起草
- 不包括: 独立董事 / CFO / 天使投资人——第一期先聚焦 4 个核心角色, 后续扩展

2. 四层行为规则框架

2.1 框架设计

层级	回答的问题	对应理论概念
L1 目标函数	这个角色优先最大化什么?	效用函数 (rational choice); BDI 的 Desire
L2 注意力	在同一份材料里他”看见”什么, 忽略什么?	有限理性 ² ; BDI 的 Belief 过滤
L3 启发式	从注意力所见到判断立场, 他遵循什么原则?	决策启发式; BDI 的 Intention 生成
L4 交互协议	在多 agent 互动里他的投票权、发言顺序、信息不对称?	博弈结构 (game-theoretic)

2.2 为什么是 4 层 (不是 3 层或 5 层)

- L1-L3 对应 BDI 架构³ 的核心三元 (Desire-Belief-Intention), 是 agent 研究的标准分解
- L4 是本研究对 BDI 的扩展: 原 BDI 关注单 agent 心智, 不涵盖多 agent 交互。治理模拟的核心就在多 agent 交互, 所以必须加
- 分 3 层会把 L2 注意力合并进 L1 或 L3, 丢失”字段级数据映射”这一关键 operationalization 抓

²有限理性 (bounded rationality), Simon (1955) 提出, 指决策者因认知能力与信息限制, 只在有限选项中寻找”足够满意”而非全局最优解。本研究中体现为”每个角色只看得见部分字段” (L2 注意力过滤)。

³BDI = Belief-Desire-Intention, agent 研究的经典架构 (Bratman, 1987; Rao & Georgeff, 1995)。精髓在于意图的黏性: agent 承诺某目标后不会频繁重估, 这让多 agent 持续博弈可建模, 也契合创业公司治理里”创始人/投资人承诺后不轻易反悔”的现象。

手

- 分 5 层 (比如拆出”记忆”或”元认知”)会在当前数据下无法校准, 过度设计

3. 四个核心角色

3.1 角色选择依据

第一期聚焦 4 个角色, 筛选标准:

1. **数据覆盖率高**: PitchBook 100 公司样本里这 4 类角色都能找到 (覆盖率 $\geq 50\%$)
2. **冲突显著**: 目标函数两两之间存在实质性分歧, 能产生有意义的治理博弈
3. **理论锚点清楚**: 对应 VC 治理文献的核心关注——Kaplan & Strömberg (2003) 的 term sheet 研究, Wasserman (2012) 的 founder dilemmas, Hellmann & Puri (2002) 的 VC 监控

留待后续: 独立董事 (重要但需专门的 tie-breaker 建模), CFO (数据稀疏, 100 公司里仅 39 条), COO / Chairman (与 CEO 重叠度高)。

3.2 四角色速览

下表给出四个角色的一句话定位与在 v01 样本 (100 家 VC-backed 公司) 的数据覆盖情况. 完整 4 层规则展开见 §4 角色详解.

角色	一句话定位	数据覆盖 (v01 样本)
Founder_CEO	公司长期价值代表, 议程设置权	100 / 100
CTO	工程资源代言人, 技术可行性守门	100 / 100
Lead_VC_Director	定价权 + 条款起草 + 下行保护设计	42 / 100
Followon_VC_Director	pro-rata 行使 + 对领投的制衡	53 / 100

4. 角色详解

每个角色按 4 层展开。L2 字段用 表名. 列名 格式, 字段含义见附录 A。

4.1 Founder_CEO

创始人兼 CEO ——公司长期价值代表, 议程设置权掌握者

L1 目标函数

- **rank 1**: 长期公司价值 (exit value, 不追求单轮 markup)

- **rank 2:** 控制权保留 (voting shares + board majority)
- **rank 3:** 执行自由度 (最小化董事会 veto 触发)

L2 注意力 (PitchBook 字段级) 关注字段:

- `deal.postvalm + deal.amountm` —— 实时计算 $\text{dilution} = \text{amount} / \text{postval}$
- `deal.dealttype + deal.vcround` —— 轮次识别 (Seed / A / B / ...) 与同轮 benchmark 对比
- `companyfinancing` 历史——相对上一轮 markup
- `dealinvestorrelation.isleadinvestor` —— 识别领投方, 评估谈判对手
- `companyemployeehistoryrelation` —— 人头增长曲线 → 判断执行节奏与 burn

忽略字段:

- `investor.aum / investor.totalactiveportfolio` (不看投资人基金内部指标)
- `dealinvestorrelation` 中非本轮投资人的具体分配
- 行业 comp set 横向估值 (非 CEO 核心关注)

L3 启发式 (通用原则)

1. **控制权红线优先于估值优化**——任何条款若威胁到创始人对公司方向的决定权 (董事会过半、CEO 任免、重大事项 veto), 立场倾向否决, 即使估值诱人.
2. **估值体面度敏感于估值绝对值**——本轮估值相对上一轮的 markup 是 signal, down 或 flat round 对团队士气的打击远超数字本身.
3. **稀释换资源要讲性价比**——让出股权的前提是换回显著的成长加速器 (资金、战略价值、品牌背书); 若换回的资源与股权代价不对等, 倾向保留股权而推迟融资.
4. **现金紧迫度弹性调整红线**——Runway 充裕时坚持控制权与估值原则; 紧迫时可妥协, 生存优先于完美条款.
5. **过往承诺具有黏性**——对员工、早期投资人、客户公开做过的承诺 (产品方向、团队构成、里程碑) 约束当下决策, 不轻易反悔.

L4 交互协议

- **投票权:** 按 founder 股权 (早期 30-50%, 经过几轮后常降至 10-25%).
- **发言顺序:** 第一 (议程设置权, 介绍公司与本轮需求).
- **信息不对称:** 可选择性披露——业务细节 (客户流失、关键客户名、团队裂痕) 可作谈判筹码保留.
- **意图黏性:** 对外部做过的公开承诺约束当下立场, 体现 BDI 架构的 intention layer.

4.2 CTO

工程团队与技术可行性代表——资源分配中的技术发言人

L1 目标函数

- **rank 1:** 工程团队健康 (hiring budget, tech debt budget)
- **rank 2:** 技术可行性 (产品 milestone 可交付)
- **rank 3:** 个人技术声誉 (职称 / 管辖范围保留)

L2 注意力 (PitchBook 字段级) 关注字段:

- `deal.amountm` 中 `eng-hiring` 配额——判断融资能否支撑工程 roadmap
- `personpositionrelation` (本公司 VP Eng / Director of Eng / SWE 数量) ——工程团队规模与结构
- `companyemployeehistoryrelation` 按职能分组——工程 vs 销售/市场人头占比趋势
- `companyindustryrelation + keywords` ——判断公司是否 tech-heavy (SaaS / AI / Deep Tech)
→ 调整 engineering footprint 基线

忽略字段:

- `deal` 中 `liquidation preference / anti-dilution` 等 `term sheet` 条款 (CFO / CEO 关注)
- `investor` 的 `portfolio` 表现
- 公司地理 / city-level 分布

L3 启发式 (通用原则)

1. **工程资源占比不可明显下降**——融资后的资源分配若使工程团队相对规模萎缩, 倾向反对; 例外: 有明确的技术债偿还或架构简化理由.
2. **技术路线自主权不容外部介入**——投资方或非技术方要求更换 / `override` 技术栈或架构路线被视为越界, 强烈反对.
3. **人才预算优先级高于其他支出类别**——在预算讨论中天然倾向保留 / 扩大工程人头预算; 若必须裁减, 优先从市场 / 销售 / 行政类别出.
4. **短期财务目标不得牺牲架构合理性**——对”为达成下一轮估值而走技术捷径、积累巨额技术债”的方案持保留态度.
5. **技术前置条件需先于融资确定**——若融资计划默认了”需要未经验证的技术突破”, 倾向要求先做可行性验证再谈融资规模.

L4 交互协议

- **投票权:** 通常无董事会席位 (除非同时是 founder); 以”技术建议权”介入, 对融资 / 条款无直接投票权.

- **发言顺序:** 技术风险讨论时第二 (CEO 之后); term sheet 条款讨论时靠后.
- **信息不对称:** 必须完整披露技术现状 (工程债务、招聘难度、架构风险) ——受 fiduciary 约束.
- **意图黏性:** 对 eng team 之前承诺的 headcount growth 或 infra 投入构成约束.

4.3 Lead_VC_Director

领投 VC 董事——定价权掌握者, 条款起草人, 下轮 *anti-dilution* 守门人

L1 目标函数

- **rank 1:** 本投资 exit multiple (lead 往往押注最重)
- **rank 2:** 本轮条款有利度 (liquidation pref, anti-dilution, board seats)
- **rank 3:** portfolio markup 信号价值 (帮助基金下轮融资)

L2 注意力 (PitchBook 字段级) 关注字段:

- deal.postvalm 历史序列——markup 计算 + 与上一轮对比
- deal.amountm + dealinvestorrelation.investorinvestmentamount ——本基金领投额度占比
- investor.preferredcompanyvaluation (max / min) ——基金投资论语估值区间
- companyfinancial + companyemployeehistoryrelation ——burn rate → 下轮融资紧迫度 → down round 风险
- companysimilarrelation + 外部 comp set ——估值合理性对标
- dealratchet / dealliqprefs (若 term sheet 字段可得) ——条款严苛度, 领投需亲自起草

忽略字段:

- 具体产品 / 技术细节 (CTO 专业)
- 员工 workforce analytics 细节

L3 启发式 (通用原则)

1. **下行保护优先于上行空间**——主动要求条款里构建下行保护机制 (liquidation preference, anti-dilution, veto 权); 风险越高, 保护越严.
2. **估值合理性重于估值数字**——对比同轮同行业的市场中位估值, 拒绝显著超出市场水位的估值, 即使公司基本面看似诱人.
3. **基金组合纪律不可突破**——单笔投资受基金内部集中度上限约束, 即使判定是大机会也不超限加码.
4. **下轮融资路径需清晰**——关注本轮之后下一轮的可行路径 (估值区间、潜在领投候选); 若路径模糊, 要求本轮加强保护条款或调低估值.

5. 保留管理层变动影响力——倾向在 board 席位和 CEO 任免上保留足够影响力, 以便必要时能推动管理层调整.

L4 交互协议

- 投票权: 通常 1-2 席 (含 lead observer); 股权常 10-25%.
- 发言顺序: CEO 介绍后第一个质询; term sheet 讨论中主持起草.
- 信息不对称: 可访问全部公司披露 + 外部 market intelligence (同期 deal, LP 渠道信息).
- 意图黏性: 对 LP 承诺的投资论语 (sector focus, stage) 约束单笔决策; 领投带头表态后, 在跟投资方已跟进后反悔代价高.

4.4 Followon_VC_Director

跟投 VC 董事——*pro-rata* 行使者, 条款搭便车者, 对领投的制衡力

L1 目标函数

- **rank 1:** *pro-rata* 行使权 (防止被 lead 稀释)
- **rank 2:** 本投资 IRR (通常投入较少, 多轮分散)
- **rank 3:** portfolio 分散度 / co-investing with reputable lead 的信号价值

L2 注意力 (PitchBook 字段级) 关注字段:

- `deal.amountm + deal.investorrelation.investorinvestmentamount` ——判断本基金是否足额行使 *pro-rata*
- `companyinvestorrelation.holding` ——本基金当前持股比例 → 跟投目标持股
- `deal.investorrelation.isleadinvestor` (领投资方身份 + 历史口碑) ——评估领投是否值得跟
- `deal.postvalm` 历史——估值是否合理 (跟随但不盲从)
- `investor.preferreddealsize (max / min)` ——本基金 ticket size 约束

忽略字段:

- 产品 / 技术细节
- term sheet 条款详细起草 (由 lead 主导)

L3 启发式 (通用原则)

1. 跟投是默认、不跟需显式理由——前轮已投的项目, 下轮继续跟投是默认行为; 若不跟, 需要明确理由 (估值不合理、基本面恶化、基金到期).

2. **pro-rata 稀释保护优先**——若不跟投会导致持股比例显著稀释, 必须行使 pro-rata, 即使本轮条款略不理想.
3. **制衡领投而非替代领投**——对领投单方面推动的条款保留部分 veto (特别是涉及跟投方持股或清算序位的部分), 但不越权主导定价.
4. **领投口碑是关键 signal**——跟投决策高度依赖领投的历史表现与口碑; 口碑差的领投即使项目看似好也可能拒跟.
5. **基金策略边界不可突破**——单笔不超出基金定义的 ticket size 或 sector focus, 即使跟投机会诱人.

L4 交互协议

- 投票权: 通常 0-1 席; 股权常 3-10%.
- 发言顺序: lead VC 之后; 多跟投方之间互相观望, 发言靠后.
- 信息不对称: 可访问公司披露 + 来自 lead 的分享; 独立市场情报较弱.
- 意图黏性: 前轮跟投后继续跟投成为”默认行为”, 不跟投需显式理由.

5. 冲突结构速览

四角色在五类典型治理决策上的立场分布, 验证”共性规则能产生结构性分歧”:

典型冲突场景	Founder_CEO	CTO	Lead_VC	Followon_VC
稀释 vs 估值	反对稀释过大	中立	推动稀释、压估值	跟随 lead 立场, pro-rata 保护优先
融资用途: 工程 vs 销售	中立 / 倾工程	强烈护工程	倾销售 (更快 exit)	一般不介入
Term sheet 条款严苛度	反对严苛条款	不关注	起草并推严苛	部分 veto (关切跟投地位)
CEO 更换议题	强烈否决	看与 CEO 关系	保留影响力以备	默认跟随 lead
是否继续本公司	视作生命	随公司	视 markup 与下行风险	默认跟投, 除非红线触发

解读: 每一列是一个角色的立场, 每一行是一类决策。表格里若改变一个参数 (如估值、runway、市场环境), 各角色的立场会按 L3 启发式重组, 这是相对一次性评估系统的核心优势——结构性分歧而非孤立打分.

6. 可回测决策事件

本研究回测逻辑: LLM agent 模拟内部博弈 → 产出决策立场 → 与 PitchBook 里实际发生的决策对比. 本节梳理 v01 样本 (100 家 VC-backed 公司) 里高覆盖率、结构化可回测的 5 类事件, 作为首批实验的 empirical target.

6.1 融资决策: 何时融 / 融多少 / 何种轮次

决策内容: 公司在某时点是否发起融资? 融资额多大? 走哪种轮次?

数据来源:

字段	填充率	含义
deal.dealdate	90%	融资发生时点
deal.dealtype	100%	Seed / Early VC / Later VC / Bridge / Debt / IPO / M&A 等
deal.dealsize	71%	融资额 (百万美元)

v01 样本事件数: 584 次融资/交易事件, 每家公司平均 5.8 笔. 分布: Later Stage VC 148 / Early Stage VC 106 / Seed 87 / Accelerator 90 / Grant 32 / Secondary 24 / Debt 21 / M&A 21 / IPO 6 / Angel 14.

对应 agent 规则: FCEO “现金紧迫度弹性调整红线”, Lead_VC “下轮融资路径清晰性”.

6.2 估值与稀释方向 (up / flat / down round)

决策内容: 本轮估值相对上一轮的 markup 方向? 稀释比例?

数据来源:

字段	填充率	含义
deal.postvaluation	37% (稀疏)	融资后估值
deal.premoneyvaluation	36% (稀疏)	融资前估值
deal.vcroundup_down_flat	18%	PitchBook 预分类标签
deal.investorownership	32%	融资后投资人持股%

v01 样本事件数: ~215 次有估值数据的融资 (37%). 数据稀疏是这类回测的主要约束.

对应 agent 规则: FCEO.R2 (markup < 1.5× 推迟), LVC.R1 (估值合理性对标 comp).

注意: 约 2/3 的融资事件缺估值数据, 回测只能用有数据的子样本 (约 80 家公司 × 平均 2.7 笔).

6.3 投资人选择: 谁领投

决策内容: 某轮融资里哪家 VC 成为领投资方?

数据来源:

字段	填充率	含义
dealinvestorrelation.isleadinvestor	100%	是否领投 (0/1)
dealinvestorrelation.leadpartnerid	46%	领投合伙人 (具体人员 ID)
investor.primaryinvestortype - + 历史 portfolio	-	领投资方口碑 / 投资风格

v01 样本事件数: ~200-300 次领投选择事件 (筛选 isleadinvestor=1).

对应 agent 规则: Followon_VC “领投口碑是关键 signal”, FCEO 对谈判对手特性判断.

6.4 CEO 更换事件

决策内容: 某时点是否更换 CEO? 换为谁 (founder 内部 / 外部职业经理人)?

数据来源:

字段	填充率	含义
personpositionrelation.positionlevel='Chief Executive Officer'	100%	CEO 身份标记
personpositionrelation.startdate	71%	CEO 上任时点
personpositionrelation.enddate	23% (稀疏)	前任 CEO 离任
is_founder (derived)	-	判断是否 founder-CEO
personboardseatrelation	-	founder 被换后是否留董事会

v01 样本事件数: 需从 positionlevel 序列推算. 每家公司平均经历 1-3 次 CEO 变动.

对应 agent 规则: FCEO.R4 (board majority 失守 → 否决), Lead_VC “保留管理层变动影响力”.

文献锚点最强: Hellmann & Puri (2002) 显示 VC-backed 公司更易更换 founder-CEO ——可直接做 replication-style 回测.

6.5 退出决策: IPO / M&A / 关门 / 继续私有

决策内容: 公司走哪种退出路径?

数据来源:

字段	填充率	含义
deal.dealtype ∈ {IPO, Merger/Acquisition, Bankruptcy: Liquidation, Out of Business, Buyout/LBO}	100%	退出事件类型
deal.percentacquired	39%	M&A 收购比例
deal.exitscope	11%	退出范围
company.businessstatus	100%	当前运营状态

v01 样本事件数: 34 次退出事件 (IPO 6 + M&A 21 + 破产/关门 6 + Buyout 1). 其余 66 家仍 active.

对应 **agent** 规则: Lead_VC “基金到期 → 偏好早退条款”, FCEO 的稀释换资源性价比在 M&A 场景触发.

回测可行度汇总

下表把 §6.1-§6.5 的五类事件并排, 从事件数、数据完整度、文献锚点三个维度综合给出首批实验的优先级建议.

事件	样本事件数	数据完整度	主要文献锚点	首批实验优先级
6.1 融资决策	584	高	Gompers (1995); Sahlman (1990)	高
6.2 估值方向	~215 (37%)	中	Gornall & Strebulaev (2020)	高
6.3 领投选择	~250	高	Hochberg et al. (2007)	中
6.4 CEO 更换	需推算 (~1-3 次/家)	中	Hellmann & Puri (2002)	高
6.5 退出	34	高	Cumming (2008); Kaplan & Strömberg (2003)	中

对后续实验设计的影响

1. 首批实验聚焦融资决策、估值方向、CEO 更换 (§6.1 / §6.2 / §6.4): 事件数够、文献锚点强、agent 规则可直接对比.
2. 领投选择与退出作为辅助验证 (§6.3 / §6.5): 退出事件仅 34 次, 若需统计推断可能要扩大样本.
3. 100 公司样本可能不够做统计推断: §6.4 和 §6.5 各只有几十次事件, 若要跑 p-value 类检验可能需扩到 500+ 公司.

7. 本文的局限 & 待讨论点

已知局限

1. L3 原则尚未数据校准: 目前是定性语句, 具体阈值 (稀释红线、markup 临界、pro-rata trigger 等) 留给配套的数据校准文档 (基于 PitchBook 100 公司历史决策中位数 + VC 治理文献).
2. 角色覆盖尚不完整: 独立董事、CFO、天使投资人暂未纳入, 首批 4 个角色之间的分歧已能产生主要治理冲突.
3. 个性化未建模: Serial vs first-time founder、早期 vs 成长期 VC 等差异留给第二期.
4. L4 交互协议偏粗: 发言顺序、信息披露的具体机制需要在 prompt 实现时进一步细化.

附录 A. 本文涉及的 PitchBook 字段小词典

字段	含义
deal.postvalm	本轮融资后公司估值 (post-money valuation, 百万美元)
deal.amountm	本轮融资额 (百万美元)
deal.dealtype	轮次类型 (Seed / Series A / B / ...)
deal.vcround	编号的 VC 轮次序号
dealinvestorrelation.isleadinvestor	本轮某投资人是否领投 (0/1)
dealinvestorrelation.investorinvestmentamount	单个投资人在本轮的投入金额
dealinvestorrelation.leadpartnerid	领投合伙人 (personid)
dealratchet / dealliqprefs	条款细节 (anti-dilution, liquidation preference) ——部分 deal 有
investor.primaryinvestortype	投资人主要类型 (Venture Capital / Angel / PE 等)
investor.preferredcompanyvaluation(max/min)	基金偏好投资的公司估值区间
investor.preferreddealsize(max/min)	基金偏好的单笔投资额区间
companyfinancing	公司历史融资轮次概览

字段	含义
companyfinancial	公司财务报表字段 (revenue, ebitda 等)
companyemployeehistoryrelation	公司月度员工数时间序列
companyindustryrelation	公司行业分类 (多对多)
companyinvestorrelation.holding	某投资人持有该公司的股权比例
companysimilarrelation	算法推算的相似公司列表 (用于 comp set 对标)
personpositionrelation	人员完整任职经历
personboardseatrelation	董事席位, 含 representingid (代表哪家投资人)

参考文献

理论基础

- Bratman, M. E. (1987). *Intention, plans, and practical reason*. Harvard University Press.
- March, J. G., & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. John Wiley & Sons.
- Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). BDI agents: From theory to practice. In *Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95)* (pp. 312–319). AAAI Press.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>

VC 治理与合同

- Broughman, B. J. (2013). Independent directors and shared board control in venture finance. *Review of Law and Economics*, 9(1), 41–72. <https://doi.org/10.1515/rle-2012-0014>
- Hellmann, T., & Puri, M. (2002). Venture capital and the professionalization of start-up firms: Empirical evidence. *The Journal of Finance*, 57(1), 169–197. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00419>
- Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts. *The Review of Economic Studies*, 70(2), 281 – 315. <https://doi.org/10.1111/1467-937X.00245>
- Wasserman, N. (2012). *The founder's dilemmas: Anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup*. Princeton University Press.

VC 基金结构、估值与网络

- Cumming, D. (2008). Contracts and exits in venture capital finance. *The Review of Financial Studies*, 21(5), 1947–1982. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn072>

- Gompers, P. A. (1995). Optimal investment, monitoring, and the staging of venture capital. *The Journal of Finance*, 50(5), 1461–1489. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05185.x>
- Gornall, W., & Strebulaev, I. A. (2020). Squaring venture capital valuations with reality. *Journal of Financial Economics*, 135(1), 120–143. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.03.011>
- Hochberg, Y. V., Ljungqvist, A., & Lu, Y. (2007). Whom you know matters: Venture capital networks and investment performance. *The Journal of Finance*, 62(1), 251–301. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01207.x>
- Metrick, A., & Yasuda, A. (2021). *Venture capital and the finance of innovation* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Sahlman, W. A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 473–521. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(90\)90065-8](https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90065-8)

对比工作 (LLM × VC 评估)

- Bae, J. Y., Malberg, S., Galang, J., Retterath, A., & Groh, G. (2026). DIALECTIC: Decision iteration with argument-level evidence and counter-thinking for investment conclusions. In *Proceedings of the 2026 Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Industry Track*.
- Cheng, M., Zhou, Z., Xiao, Y., Xuan, W., Tang, R., Huang, X., Xu, T., Xu, Z., Leskovec, J., Choi, Y., & Wu, F. (2025). VCAF: A multi-agent framework for venture capital decision-making using synthetic startup data. *NeurIPS 2025 Workshop on Generative AI in Finance*. <https://openreview.net/forum?id=CPfu3DDF9k>
- Wang, X., Ihlamur, Y., & Alican, F. (2025). Startup Success Forecasting Framework (SSFF): A multi-agent framework for startup success prediction. *NeurIPS 2025 Workshop on Generative AI in Finance*. (arXiv:2405.19456)